

RHCSA EX200

COMPLEMENTO — Troubleshooting · Filesystems · Boot Recovery

fsck · xfs_repair · /etc/fstab Recovery · systemd Troubleshooting

Rescue/Emergency Target · Monitoramento de Processos · Diagnostico Geral

Dominios: Operate Running Systems · Create and Configure File Systems · RHEL 10

POR QUE ESTE COMPLEMENTO?: Este complemento cobre os dominios 'Operate Running Systems' e 'Create and Configure File Systems' do EX200. São topicos que aparecem em questoes de troubleshooting onde o sistema ja esta quebrado e voce precisa diagnosticar e corrigir.

Bloco	Conteudo	Ferramenta principal
1	Verificar e reparar filesystems	fsck / xfs_repair
2	Recuperacao de /etc/fstab corrompido	rescue target + mount -a
3	Troubleshooting de servicos systemd	systemctl + journalctl
4	Rescue target · Emergency target	GRUB + systemd.unit=
5	Monitoramento de processos e recursos	top / ps / ss / free
6	Fluxo de diagnostico geral — 5 cenarios	Multiplas ferramentas
7	Checklist final	Referencia rapida

BLOCO 1 · Verificar e reparar filesystems — fsck · xfs_repair

ATENCAO — ATENCAO: NUNCA rode fsck ou xfs_repair em filesystem MONTADO. Isso causa corrupcao GARANTIDA e pode destruir dados permanentemente. SEMPRE desmonte antes de verificar ou reparar.

O exame pode apresentar um sistema com filesystem corrompido. A ferramenta correta depende do **tipo do filesystem**: **fsck** para ext4, **xfs_repair** para XFS. O RHEL 10 usa XFS como filesystem padrao para /.

Filesystem	Verificar	Reparar	Dry-run (so verifica)
ext4	fsck /dev/sdX1	fsck -y /dev/sdX1	fsck -n /dev/sdX1
XFS	xfs_repair -n	xfs_repair /dev/sdX1	xfs_repair -n /dev/sdX1
ext2/ext3	e2fsck /dev/sdX1	e2fsck -f /dev/sdX1	e2fsck -n /dev/sdX1

Passo 1 — Identificar o tipo do filesystem antes de escolher a ferramenta

Antes de qualquer reparo, identifique o tipo do filesystem. Usar a ferramenta errada (fsck em XFS ou xfs_repair em ext4) nao funciona e pode gerar mensagens de erro confusas.

```
# Opção 1: lsblk -f — mostra FSTYPE de todos os dispositivos
lsblk -f /dev/sdb1

# Saída: NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT

# Opção 2: blkid — mostra UUID + TYPE
blkid /dev/sdb1

# Saída: /dev/sdb1: UUID="..." TYPE="ext4"

# Opção 3: df -T — tipo do filesystem MONTADO
df -T /mnt/ponto

# Saída: Filesystem Type 1K-blocks ...
```

Passo 2A — Verificar e reparar filesystem EXT4 com fsck

Passo 1 — Desmontar o filesystem (OBRIGATORIO)

Se o dispositivo estiver em uso (processo acessando arquivos), umount pode falhar com 'target is busy'. Use 'fuser -m /dev/sdb1' para ver qual processo usa o dispositivo.

```
umount /dev/sdb1

# Se falhar com 'target is busy':
fuser -m /dev/sdb1 # mostra qual processo usa o dispositivo
fuser -km /dev/sdb1 # matar o processo e liberar (cuidado!)
```

Passo 2 — Executar fsck

fsck sem flags faz verificacao interativa (pergunta em cada problema). fsck -y responde 'yes' para tudo automaticamente — ideal para scripts e exames. fsck -n apenas verifica SEM modificar — use para diagnostico rapido.

```
# Verificacao interativa (pergunta a cada problema)
fsck /dev/sdb1

# Corrigir TUDO automaticamente sem perguntar (-y = yes para tudo)
fsck -y /dev/sdb1

# Apenas verificar SEM corrigir (dry-run)
fsck -n /dev/sdb1

# Forcar verificacao mesmo se o filesystem parece limpo
e2fsck -f /dev/sdb1
```

Passo 3 — Verificar o resultado e remontar

```
mount /dev/sdb1 /mnt/test # remontar para verificar
df -h /mnt/test # confirmar que montou corretamente
dmesg | tail -20 # ver msgs do kernel sobre o disco
```

Passo 2B — Verificar e reparar filesystem XFS com xfs_repair

Passo 1 — Desmontar e reparar

xfs_repair sem flags faz o reparo completo. xfs_repair -n faz apenas verificacao sem modificar nada (dry-run).

```
# Desmontar (OBRIGATORIO)
umount /dev/sdb1

# Reparar filesystem XFS
xfs_repair /dev/sdb1

# Apenas verificar sem modificar (dry-run)
xfs_repair -n /dev/sdb1

# Reparar com verbose (mais detalhes no output)
xfs_repair -v /dev/sdb1
```

Caso especial — Filesystem montado como read-only por corrupcao

O RHEL detecta corrupcao durante o boot e pode montar o filesystem raiz (/) como **read-only** para proteger os dados. Voce precisa remontar como read-write antes de fazer qualquer edicao.

```
# O sistema detectou corrupcao e montou / como read-only
# Sintoma: 'Read-only file system' ao tentar editar qualquer arquivo
# Solucao: remontar raiz como read-write
mount -o remount,rw /

# Agora e possivel editar arquivos
# Reparar o filesystem e reiniciar normalmente
xfs_repair /dev/sda1 # reparar (com sistema desmontado via rescue)
```

RESCUE: Se o / estiver como read-only e voce nao conseguir reparar sem desmontar, use o emergency target via GRUB (Bloco 4). No emergency target, / fica ro por padrao — sempre remonte com mount -o remount,rw /

BLOCO 2 · Recuperacao de /etc/fstab corrompido

CENARIO CRITICO: Cenario classico do exame: voce editou o fstab e errou. O sistema nao sobe mais. Saber recuperar isso e **FUNDAMENTAL** — uma entrada errada no fstab impede o boot completamente.

Sintomas de fstab com erro: o sistema trava no boot com uma das mensagens abaixo:

```
# Mensagens de boot indicando problema no fstab:
"A start job is running for /dev/sdb1" → dispositivo nao encontrado
"Dependency failed for /mountpoint" → ponto de montagem invalido
"Failed to mount /mountpoint" → opcoes de montagem incorretas
"Give root password for maintenance" → prompt de manutencao
```

Verificacao PREVENTIVA — Sempre fazer antes de reiniciar

A regra mais importante da prova: **SEMPRE rode 'mount -a' apos editar /etc/fstab** e ANTES de reiniciar. Se retornar erro, corrija imediatamente.

```
# APOS EDITAR /etc/fstab — fazer ANTES de reiniciar:
# Opcao 1: mount -a tenta montar tudo do fstab
mount -a
# Se retornar ERRO → corrija o fstab AGORA antes de reiniciar
# Se nao retornar nada → fstab esta correto
# Opcao 2: findmnt --verify valida o fstab sem montar nada
findmnt --verify
# Mostra avisos e erros de sintaxe sem tentar montar
```

ATENCAO — ATENCAO: mount -a e a verificacao **MAIS IMPORTANTE** da prova. Nunca reinicie apos editar o fstab sem antes rodar mount -a. Um erro no fstab pode travar o sistema e voce perde pontos sem poder corrigir.

Recuperacao via rescue/emergency target — Sistema que nao sobe

Passo 1 — Entrar no emergency target via GRUB

No menu GRUB, pressionar 'e' para editar a entrada do kernel. Localizar a linha que comeca com 'linux'. Adicionar 'systemd.unit=emergency.target' NO FINAL dessa linha. Ctrl+X para bootar com o parametro adicionado.

```
# No menu GRUB:
# 1. Pressionar 'e' para editar
# 2. Ir ate a linha que comeca com 'linux'
# 3. Adicionar NO FINAL da linha (antes de 'quiet' se existir):
systemd.unit=emergency.target
# 4. Pressionar Ctrl+X para bootar
# Alternativa (rescue tem mais servicos rodando):
systemd.unit=rescue.target
```

Passo 2 — No shell de emergencia: remontar / como read-write

O emergency target monta o / como read-only por padrao para proteger os dados. E necessario remontar como read-write antes de editar o fstab.

```
# No shell de emergencia (sem senha ou com senha root):
# PRIMEIRO: remontar raiz como read-write
mount -o remount,rw /
```

```
# Confirmar que ficou rw
mount | grep 'on / '
# Saida deve conter: rw
```

Passo 3 — Corrigir o fstab e testar

Localize a linha com erro e corrija a sintaxe. Erros comuns: UUID incorreto, opcao de montagem invalida, ponto de montagem que nao existe, dispositivo errado.

```
# Editar o fstab e corrigir a linha com problema
vim /etc/fstab

# Alternativa rapida: comentar a linha com erro
# (adicionar # no inicio) e investigar depois que o sistema subir

# TESTAR antes de reiniciar
mount -a
# Se nao retornar erro, o fstab esta correto
```

Passo 4 — Reiniciar normalmente

```
# Reiniciar para o target normal
systemctl reboot

# OU:
reboot
```

BLOCO 3 · Troubleshooting de servicos systemd

O EX200 coloca servicos quebrados para voce diagnosticar. O fluxo e sempre o mesmo: **status** → **logs** → **tentar iniciar** → **identificar causa** → **corrigir** → **verificar**.

Fluxo de diagnostico de servico com falha

1	<code>systemctl status httpd -l</code>	Estado atual + ultimas linhas de log. -l = log completo sem truncar
2	<code>journalctl -u httpd -b</code>	Todos os logs do servico no boot atual. Mostra o erro detalhado
3	<code>systemctl start httpd</code>	Tentar iniciar e capturar o erro em tempo real
4	<code>systemctl status httpd</code>	Ver o erro imediatamente apos a tentativa de start
5	<code>journalctl -xe</code>	Logs com contexto de erro (-x) e posicionado no fim (-e)

Causas comuns de falha e como diagnosticar

Causa: PORTA JA EM USO

```
# Ver qual processo usa uma porta especifica
ss -tlnp | grep :80 # tcp listening port 80
ss -tlnp | grep :443 # tcp listening port 443
ss -tlnp | grep :8080 # qualquer outra porta
# -t=tcp -l=listening -n=numerico -p=process
```

Causa: ERRO DE CONFIGURACAO

```
# Apache – validar o arquivo de configuracao
httpd -t
# Se retornar 'Syntax OK' o problema nao e configuracao
# Ver virtual hosts configurados
httpd -t -D DUMP_VHOSTS
```

Causa: PERMISSAO OU SELINUX

```
# Verificar contexto SELinux dos arquivos
ls -Z /var/www/html/
# Buscar negacoes do SELinux recentes
ausearch -m avc -ts recent
# Analise em linguagem humana dos erros SELinux
sealert -a /var/log/audit/audit.log
```

Causa: ARQUIVO DE UNIT CORROMPIDO

```
# Ver o conteudo atual do unit file
systemctl cat httpd
# Recarregar apos editar qualquer unit file
systemctl daemon-reload
# Editar o unit file corretamente
systemctl edit httpd --full
```

Referencia — Comandos systemctl essenciais

Comando	O que faz
<code>systemctl start NOME</code>	Iniciar o servico agora
<code>systemctl stop NOME</code>	Parar o servico agora
<code>systemctl restart NOME</code>	Parar e iniciar (aplica config)
<code>systemctl reload NOME</code>	Recarregar config SEM parar
<code>systemctl enable --now NOME</code>	Habilitar no boot + iniciar agora
<code>systemctl disable NOME</code>	Desabilitar no boot
<code>systemctl is-active NOME</code>	Retorna: active / inactive
<code>systemctl is-enabled NOME</code>	Retorna: enabled / disabled
<code>systemctl mask NOME</code>	Bloquear completamente (nem manual)
<code>systemctl unmask NOME</code>	Desbloquear
<code>systemctl daemon-reload</code>	Reler unit files apos edicao
<code>systemctl cat NOME</code>	Ver unit file atual

BLOCO 4 · Rescue target · Emergency target · Single-user mode

Característica	rescue.target	emergency.target
Quando usar	Problema de serviço, fstab, etc	Filesystem corrompido, boot crítico
Senha root	Exige senha root	Geralmente não exige
Filesystems	Monta todos (inclusive /etc)	Apenas / como read-only
Serviços	Mínimos + rede básica	Absolutamente mínimos
Acesso ao fstab	Sim (editável direto)	Precisa remontar rw primeiro
Como acessar via GRUB	systemd.unit=rescue.target	systemd.unit=emergency.target

Via systemctl — quando o sistema JÁ ESTÁ rodando

```
# Ir para rescue imediatamente (sem reboot)
systemctl isolate rescue.target

# Ir para emergency imediatamente (sem reboot)
systemctl isolate emergency.target

# Voltar para o target normal
systemctl default

# Definir target padrão persistente
systemctl set-default multi-user.target
systemctl set-default graphical.target
systemctl set-default rescue.target

# Verificar target padrão atual
systemctl get-default
```

Via GRUB — quando o sistema NAO SOBE

Passo 1 — Entrar no editor do GRUB

Na tela do GRUB, selecione a entrada do kernel desejado e pressione 'e' para abrir o editor. Cuidado para não pressionar Enter (que iniciaria o boot normal).

```
# Na tela do GRUB:
# → Selecionar a entrada do kernel
# → Pressionar 'e' para editar (NÃO Enter)
```

Passo 2 — Localizar e modificar a linha do kernel

Role até encontrar a linha que começa com 'linux'. Essa linha contém os parâmetros passados ao kernel. Adicione o parâmetro `systemd.unit=` NO FINAL da linha.

```
# Localizar a linha que começa com 'linux'
# Ir até o FINAL dessa linha (End ou setas)
# Adicionar UN DOS parâmetros abaixo:

systemd.unit=rescue.target # modo de manutenção
systemd.unit=emergency.target # modo mínimo para recuperação crítica

# CTRL+X para bootar com o parâmetro
```

Passo 3 — No shell de manutenção — sequência de correção

A sequência exata depende do que precisa corrigir, mas a primeira ação SEMPRE é remontar / como read-write.


```
# SEMPRE começar remontando / como read-write
mount -o remount,rw /

# Agora fazer as correcoes necessarias:
vim /etc/fstab # corrigir fstab
vim /etc/selinux/config # corrigir SELinux
passwd root # redefinir senha
# etc.

# Testar fstab (se foi editado)
mount -a

# Reiniciar para o boot normal
systemctl reboot

# OU:
systemctl default # voltar ao target normal sem reboot
```

BLOCO 5 · Monitoramento de processos e recursos

O EX200 cobre comandos de monitoramento em questões de troubleshooting. Você precisa identificar processos por nome, PID, porta e usuário, além de verificar uso de CPU, memória e disco.

TOP — Monitoramento interativo em tempo real

```
top # monitor interativo (q para sair)
top -b -n 1 # saída não-interativa uma vez (batch mode)
top -b -n 5 > top.log # 5 amostras em arquivo
top -u usuario # filtrar por usuário
# Dentro do top: P=ordenar por CPU, M=por memória, k=matar processo
```

PS — Snapshot de processos em um momento

```
ps aux # todos os processos (BSD style)
ps -ef # todos os processos (UNIX style)
ps aux | grep httpd # filtrar por nome
ps -u alice # processos do usuário alice
ps -o pid,ppid,cmd,%cpu,%mem # campos customizados
ps aux --sort=-%cpu # ordenar por CPU decrescente
ps aux --sort=-%mem # ordenar por memória decrescente
```

PGREP / PKILL / KILLALL — encontrar e encerrar por nome

```
pgrep httpd # listar PIDs do httpd
pgrep -a httpd # PID + linha de comando completa
pgrep -u alice # processos do usuário alice
pkill httpd # enviar SIGTERM a todos os httpd
pkill -9 httpd # forçar encerramento (SIGKILL)
killall httpd # equivalente ao pkill httpd
kill -9 PID # encerrar PID específico forçado
```

SS — Sockets e portas em uso

```
ss -tlnp # tcp, listening, numérico, com processo
ss -tlnp | grep :80 # quem usa a porta 80?
ss -tlnp | grep :443 # quem usa a porta 443?
ss -anp # todos os sockets (tcp + udp + unix)
ss -s # resumo de todos os sockets
```

FREE / VMSTAT / UPTIME — Recursos do sistema

```
free -h # memória RAM e swap em formato humano
free -m # em MB

vmstat 1 5 # estatísticas a cada 1 segundo, 5 vezes
# vmstat mostra: CPU%, memória, swap, I/O, processos

uptime # load average: 1, 5, 15 minutos
# Load > número de CPUs = sistema sobrecarregado

lscpu # informações da CPU (núcleos, arquitetura)
lsmem # informações da memória instalada
```

DU / DF — Uso de disco

```
df -h # todos os filesystems montados (formato humano)
df -T # inclui tipo do filesystem
df -i # uso de inodes (nao de espaco)

du -sh /var/log/ # tamanho total de /var/log
du -sh /* # tamanho de cada diretorio na raiz
du -sh /var/log/* # tamanho de cada item em /var/log

# Encontrar arquivos grandes
find / -size +100M -type f 2>/dev/null | sort -k5 -rh
```

BLOCO 6 · Fluxo de diagnostico geral — 5 cenarios criticos

FLUXO UNIVERSAL: O EX200 tem questoes onde algo esta errado e voce precisa encontrar e corrigir. Este fluxo de 5 passos resolve a maioria dos cenarios de troubleshooting.

CENARIO 1 — Servico nao funciona (ex: Apache retorna 403 ou nao abre)

```
# 1. Status do servico
systemctl status httpd

# 2. Logs detalhados
journalctl -u httpd -b

# 3. Firewall — porta/servico esta aberto?
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --list-ports

# 4. SELinux — ha negacoes?
getenforce # enforcing ou permissive?
ausearch -m avc -ts recent # negacoes recentes
ls -Z /var/www/html/ # contexto dos arquivos

# 5. Permissoes de arquivo
ls -la /var/www/html/ # dono e permissoes
```

CENARIO 2 — Disco cheio

```
# 1. Qual filesystem esta cheio?
df -h

# Procurar: Use% de 100%

# 2. O que ocupa mais espaco?
du -sh /var/log/
du -sh /var/cache/
du -sh /home/

# 3. Por diretorio na raiz
du -sh /*

# 4. Arquivos grandes especificos
find / -size +100M -type f 2>/dev/null | sort

# 5. Limpar logs antigos (se for a causa)
journalctl --vacuum-size=100M # limitar journal a 100M
find /var/log -name '*.gz' -delete # remover logs comprimidos
```

CENARIO 3 — Sistema nao sobe apos editar fstab

```
# Sintoma: sistema trava no boot

# 1. Entrar no emergency target via GRUB
# → 'e' → linha linux → add: systemd.unit=emergency.target → Ctrl+X

# 2. Remontar raiz como read-write
mount -o remount,rw /

# 3. Corrigir o fstab
vim /etc/fstab

# Corrigir a linha com erro ou comentar com #
```

```
# 4. Testar antes de reiniciar
mount -a
# Se nao der erro → fstab correto

# 5. Reiniciar
systemctl reboot
```

CENARIO 4 — Usuario nao consegue fazer login

```
# 1. Verificar UID/GID/grupos do usuario
id usuario

# 2. A conta expirou?
chage -l usuario
# Checar: Account expires e Password expired

# 3. A senha esta bloqueada?
grep usuario /etc/shadow
# Se tiver ! antes do hash da senha = conta bloqueada

# 4. Desbloquear conta (se necessario)
usermod -U usuario # unlock (remove o !)
usermod --expiredate '' usuario # remover expiracao

# 5. Shell invalido?
grep usuario /etc/passwd
# Verificar se o shell existe: which bash, which zsh
```

CENARIO 5 — Rede nao funciona

```
# 1. Ver interfaces e IPs
ip addr show
ip a # abreviacao

# 2. Ver tabela de rotas
ip route show
ip r # abreviacao

# 3. Testar conectividade
ping -c2 8.8.8.8 # gateway externo
ping -c2 192.168.1.1 # gateway local

# 4. Ver perfis de conexao NetworkManager
nmcli con show
nmcli dev status

# 5. Ativar interface/conexao
nmcli con up NOME_DA_CONEXAO
nmcli dev connect eth0
```

BLOCO 7 · CHECKLIST — Troubleshooting e Filesystems

REGRA	fsck /dev/sdX1 SOMENTE apos umount — NUNCA em filesystem montado	[]
REGRA	xfs_repair /dev/sdX1 SOMENTE apos umount — XFS em disco desmontado	[]
DICA	fsck -y = responde 'yes' automaticamente (melhor para o exame)	[]
DICA	xfs_repair -n = dry-run (so verifica, nao modifica)	[]
CRITICO	mount -a apos editar /etc/fstab ANTES de reiniciar — mais importante da prova	[]
DICA	findmnt --verify valida o fstab sem montar nada (verificacao segura)	[]
RESCUE	Rescue via GRUB: linha linux → add systemd.unit=rescue.target → Ctrl+X	[]
RESCUE	No rescue/emergency: mount -o remount,rw / ANTES de editar qualquer arquivo	[]
DIAG	systemctl status SERVICIO -l + journalctl -u SERVICIO -b = diagnostico completo	[]
SELINUX	ausearch -m avc -ts recent = ver negacoes SELinux recentes	[]
REDE	ss -tlnp grep :PORTA = ver qual processo usa a porta	[]
DISCO	df -h + du -sh = diagnosticar filesystem cheio	[]
USUARIO	chage -l usuario = ver se conta ou senha expirou	[]
USUARIO	usermod -U usuario = desbloquear conta com senha bloqueada (!)	[]
FSTAB	UUID errado ou dispositivo inexistente no fstab = sistema nao sobe	[]
BOOT	emergency.target: / montado como ro por padrao → sempre remontar rw	[]
UTIL	journalctl -xe = logs com contexto de erro posicionado no final	[]
UTIL	systemctl cat SERVICIO = ver unit file atual sem sair do terminal	[]

MAPA MENTAL — Ferramenta certa para cada situacao

Situacao / Sintoma	Ferramenta	Comando chave
Filesystem ext4 corrompido	fsck	fsck -y /dev/sdX1
Filesystem XFS corrompido	xfs_repair	xfs_repair /dev/sdX1
Tipo do filesystem desconhecido	lsblk / blkid	lsblk -f /dev/sdX1
Validar fstab sem montar	findmnt	findmnt --verify
Fstab com erro — sistema nao sobe	GRUB + emergency target	systemd.unit=emergency.target
Servico nao inicia	systemctl + journalctl	systemctl status -l + journalctl -u -b
Porta em uso por outro processo	ss	ss -tlnp grep :PORTA
Negacao SELinux em servico	ausearch / sealert	ausearch -m avc -ts recent
Disco cheio	df + du + find	df -h && du -sh /* && find -size +100M
Conta de usuario bloqueada	chage + usermod	chage -l user && usermod -U user
Rede sem funcionar	ip + nmcli	ip addr show && nmcli con show

Processos por CPU/memoria	top / ps	top 0U ps aux --sort=-%cpu
---------------------------	-----------------	----------------------------

RHCSA EX200 · Complemento: Troubleshooting e Filesystems · RHEL 10
Dominios: Operate Running Systems · Create and Configure File Systems